

Plan de Análisis Detallado: Movilidad Urbana en Zaragoza

Introducción

El presente documento expone un plan de análisis detallado sobre la movilidad urbana en Zaragoza. El proyecto está estructurado en torno a preguntas analíticas fundamentales, métricas clave, visualizaciones recomendadas y el diseño de un dashboard final, siguiendo un flujo de trabajo metódico y orientado a la obtención de conclusiones sólidas.

1. Preguntas clave del análisis

La investigación se articula en torno a cuestiones esenciales que permiten abordar la movilidad urbana desde diferentes perspectivas. Estas preguntas, habituales en estudios de movilidad, garantizan la robustez del análisis.

1.1. Patrones temporales

- ¿Cuáles son las horas punta de movilidad en Zaragoza?
- ¿Qué días presentan mayor actividad?
- ¿Existen diferencias entre días laborables y fines de semana?
- ¿Cómo varía la movilidad según la época del año?

1.2. Patrones geográficos

- ¿Qué zonas de Zaragoza presentan mayor intensidad de tráfico?
- ¿Qué estaciones de Bizi Zaragoza son las más utilizadas?
- ¿Dónde se concentran los mayores niveles de contaminación?
- ¿Cómo se distribuye la movilidad por barrios?

1.3. Relación entre variables

- ¿Existe relación entre tráfico y contaminación?
- ¿Hay correlación entre uso de bicicletas y condiciones ambientales?
- ¿Qué zonas presentan simultáneamente alta movilidad y baja disponibilidad de aparcamiento?

2. Métricas a calcular

Se definen métricas específicas para cada ámbito de estudio, con el fin de cuantificar y comparar los datos relevantes.

2.1. Para Bizi Zaragoza

- **Disponibilidad media de bicicletas por estación**
- **Tasa de ocupación** = $\text{bicis disponibles} / \text{capacidad total}$
- **Variación horaria** (picos de uso)
- **Ranking de estaciones más usadas**
- **Flujo de entrada/salida** (si los datos lo permiten)
- **Mapa de densidad de estaciones**

2.2. Para tráfico urbano

- **Intensidad media por sensor**
- **Variación horaria del tráfico**
- **Comparación entre días laborables y fines de semana**
- **Zonas con mayor congestión**
- **Mapa de calor de tráfico**
- **Tendencias mensuales**

2.3. Para contaminación

- **Promedio diario de NO₂, PM10 y O₃**
- **Comparación entre estaciones de medición**
- **Evolución temporal de contaminantes**
- **Días que superan límites recomendados**
- **Relación tráfico ↔ contaminación**

2.4. Para aparcamientos públicos

- **Ocupación media**
- **Horas de mayor saturación**
- **Comparación entre aparcamientos**
- **Mapa de disponibilidad**

3. Visualizaciones recomendadas

Para facilitar la interpretación de los datos, se proponen diferentes tipos de visualizaciones, adaptadas a cada dimensión del análisis.

3.1. Series temporales

- Gráficos de líneas para:
 - Tráfico por hora
 - Contaminación por día
 - Disponibilidad de bicicletas por estación

3.2. Mapas

- Mapas de calor (heatmaps) para:
 - Tráfico
 - Estaciones Bizi
 - Contaminación
- Mapas interactivos con marcadores:
 - Estaciones de Bizi
 - Sensores de tráfico
 - Estaciones de contaminación

3.3. Gráficos comparativos

- Barras horizontales para ranking de estaciones Bizi
- Barras verticales para comparación entre zonas
- Diagramas de dispersión para correlaciones (ej. tráfico vs NO₂)

3.4. Matrices y tablas

- Heatmap de actividad por hora y día
- Tabla de indicadores clave por zona

4. Estructura del dashboard final

Se recomienda que el dashboard sea intuitivo, claro y responda de manera eficiente a las preguntas planteadas. Su estructura sugerida incluye varias páginas temáticas:

Página 1: Resumen general

- Indicadores clave (KPIs):
 - Hora punta de tráfico
 - Estación Bizi más usada
 - Zona con mayor contaminación
 - Aparcamiento más saturado
- Mapa general de Zaragoza con capas activables:
 - Tráfico
 - Bizi
 - Contaminación

Página 2: Movilidad en bicicleta (Bizi Zaragoza)

- Mapa de estaciones
- Ranking de estaciones más utilizadas
- Gráfico de disponibilidad por hora
- Heatmap de actividad por día y hora

Página 3: Tráfico urbano

- Mapa de sensores de tráfico
- Gráfico de intensidad por hora
- Comparación entre zonas
- Tendencias semanales o mensuales

Página 4: Contaminación atmosférica

- Mapa de estaciones de medición
- Evolución temporal de NO₂, PM10, O₃
- Comparación entre estaciones
- Relación tráfico ↔ contaminación

Página 5: Aparcamientos públicos

- Mapa de aparcamientos
- Ocupación media
- Horas de mayor saturación

- Comparación entre aparcamientos

Página 6: Conclusiones

- Resumen de hallazgos clave
- Patrones detectados
- Posibles recomendaciones
- Líneas de análisis futuras

5. Flujo de trabajo recomendado

El proceso de análisis se organiza en siete pasos consecutivos para garantizar la calidad y coherencia de los resultados.

Paso 1: Descarga y exploración inicial

- Descargar datasets seleccionados
- Revisar estructura, columnas y calidad

Paso 2: Limpieza

- Normalizar fechas
- Eliminar duplicados
- Tratar valores nulos
- Unificar formatos

Paso 3: Transformación

- Crear columnas derivadas:
 - Hora
 - Día de la semana
 - Mes
 - Zona (si procede)
- Agrupar datos por:
 - Hora
 - Día
 - Estación
 - Sensor

Paso 4: Análisis exploratorio

- Estadísticas básicas
- Visualizaciones iniciales
- Identificación de patrones

Paso 5: Visualizaciones finales

- Crear gráficos definitivos
- Preparar mapas interactivos

Paso 6: Dashboard

- Importar datos limpios
- Diseñar páginas
- Añadir filtros y navegación

Paso 7: Informe

- Redactar conclusiones
- Documentar metodología
- Añadir capturas del dashboard